



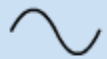
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS



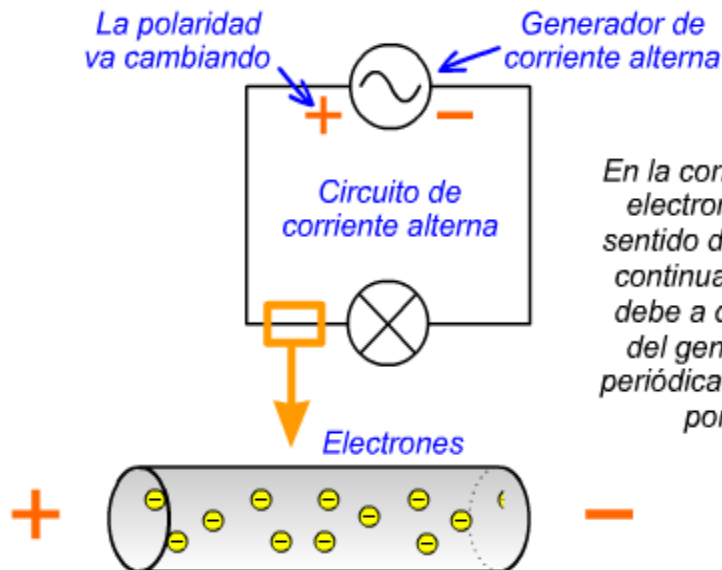
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

1. Introducción

La instalación eléctrica de una vivienda **suministra energía a los numerosos aparatos eléctricos** que usamos a diario: lámparas, nevera, microondas, ordenador, etc. La energía eléctrica llega a las viviendas desde la **red de distribución**, que es la encargada de transportar la electricidad desde las centrales hasta los centros de consumo. Se trata de **corriente alterna**, que se caracteriza porque **su polaridad va cambiando continuamente**, 50 veces por segundo. Otra manera de decirlo es que tiene una frecuencia de **50 Hz** (50 Hercios, 50 ciclos por segundo). Su tensión es de **230 V** (voltios).

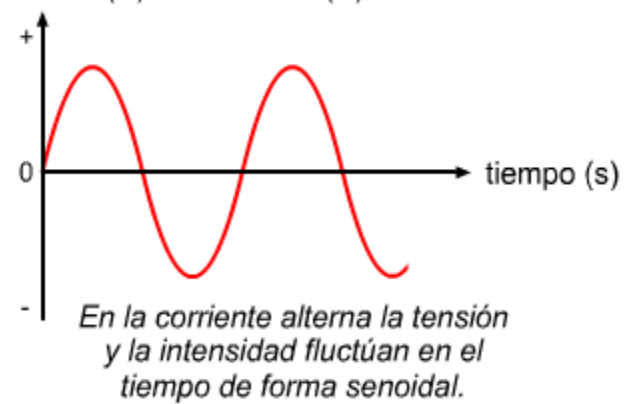


Símbolo de la corriente alterna



En la corriente alterna los electrones cambian el sentido de su movimiento continuamente. Esto se debe a que la polaridad del generador cambia periódicamente, 50 veces por segundo.

tensión (V) o intensidad (A)



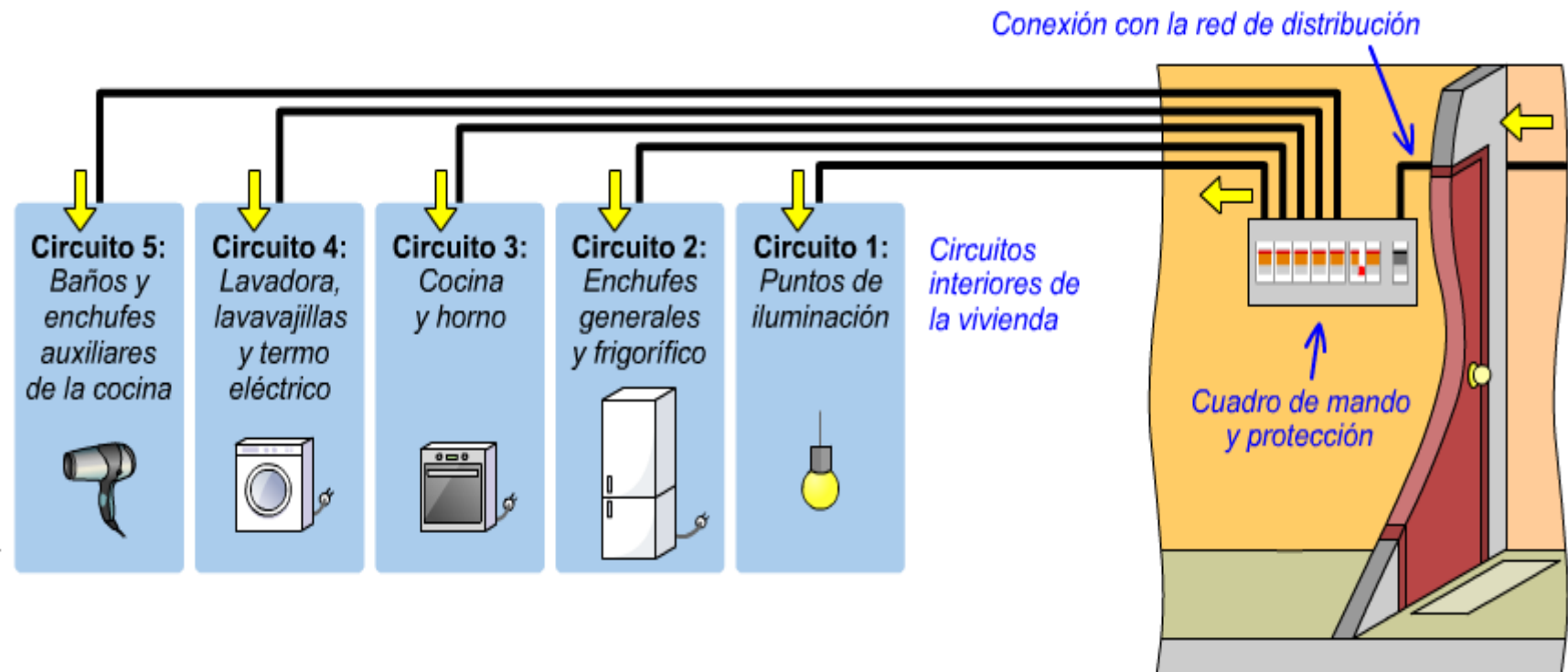
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

2. Elementos básicos de una instalación eléctrica

La instalación eléctrica de una vivienda está formada básicamente por los siguientes elementos:

1. Un **cuadro de mando y protección** (también llamado cuadro eléctrico o cuadro de distribución).
2. Una serie de **circuitos** que salen del cuadro de mando y que llevan la corriente a todos los puntos de la casa.

Un tercer componente es la **conexión con la red de distribución**, de la que hablaremos al final de la miniunidad.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

3. Circuitos interiores

El diseño de la instalación eléctrica de una vivienda depende de su superficie y de la cantidad de aparatos eléctricos que se van a utilizar. El **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión**, que regula las características técnicas de las instalaciones eléctricas, establece desde el año 2002 **dos grados de electrificación**: básica y elevada. **El más frecuente es la electrificación básica**, usado en viviendas de hasta 160 m², con una potencia máxima prevista de 5750 W (vatios). La instalación de electrificación básica está compuesta por **5 circuitos**: C1 Puntos de iluminación, C2 Enchufes de uso general y frigorífico, C3 Cocina eléctrica y horno, C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico y C5 Enchufes de los cuartos de baños y enchufes auxiliares de la cocina. En el caso de la **electrificación elevada** algunos de los circuitos anteriores se dividen en dos o más, obteniéndose un total de **doce circuitos** diferentes.

Estos son los circuitos que componen una instalación eléctrica básica.



Circuito 5:
Baños y enchufes auxiliares de la cocina



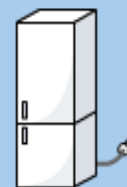
Circuito 4:
Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico



Circuito 3:
Cocina y horno



Circuito 2:
Enchufes generales y frigorífico



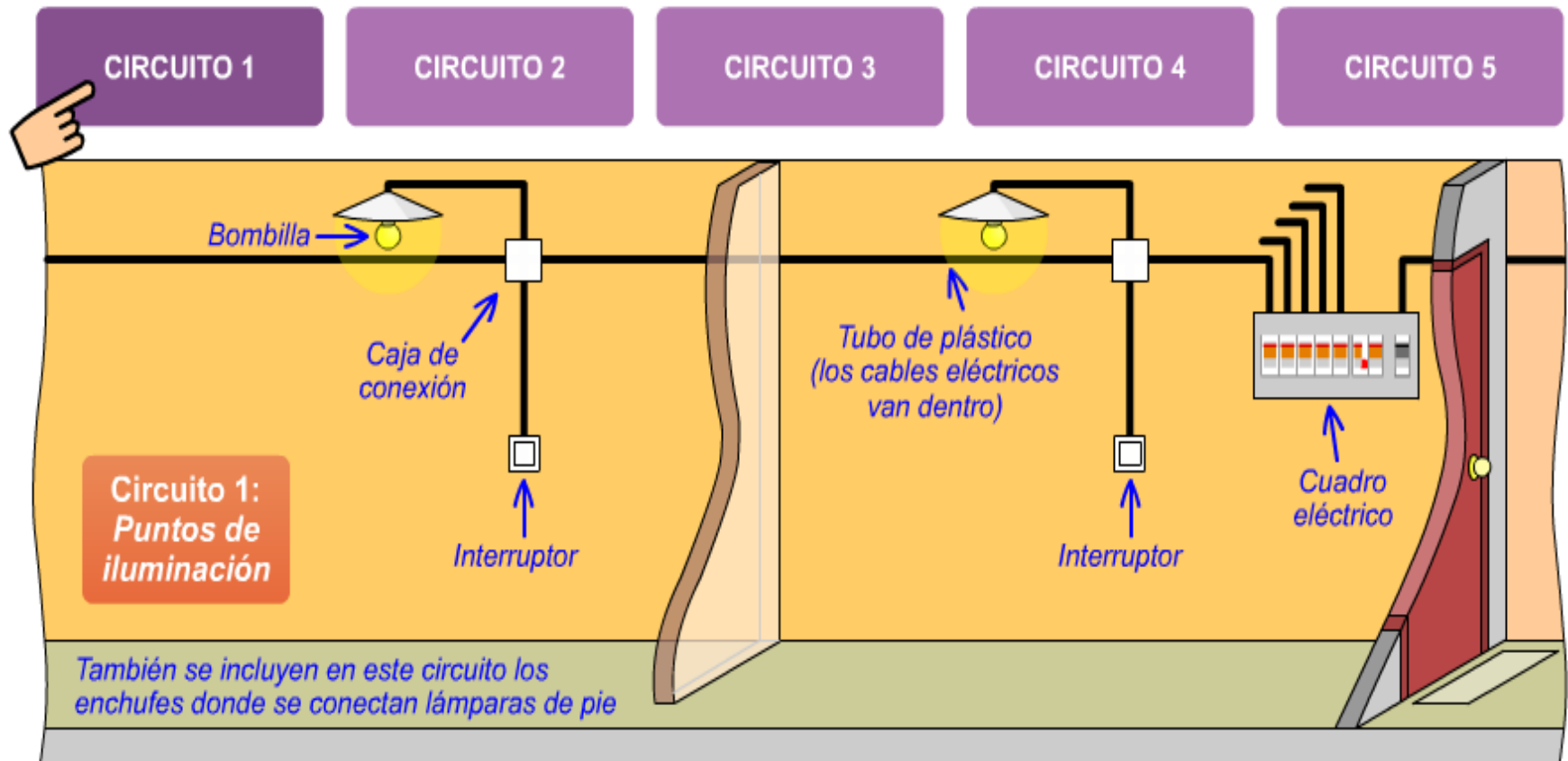
Circuito 1:
Puntos de iluminación



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

3. Circuitos interiores

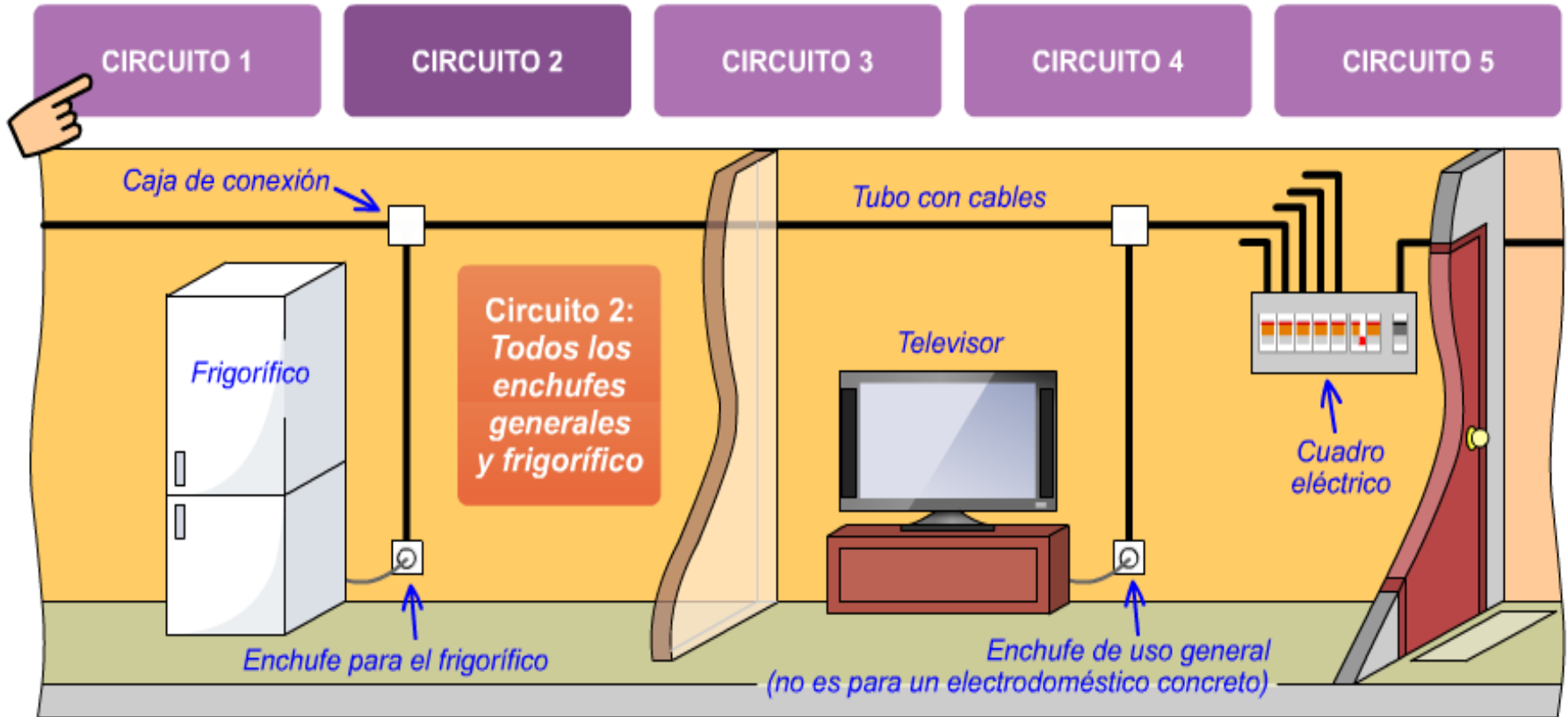
En esta página puedes ver los **cinco circuitos** que forman una instalación con electrificación básica. Cada circuito tiene un **tubo de plástico con los cables** que conectan los receptores con el cuadro eléctrico. Cuando es necesario hacer una derivación, para bifurcar los cables, se instala una **caja de conexión**.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

3. Circuitos interiores

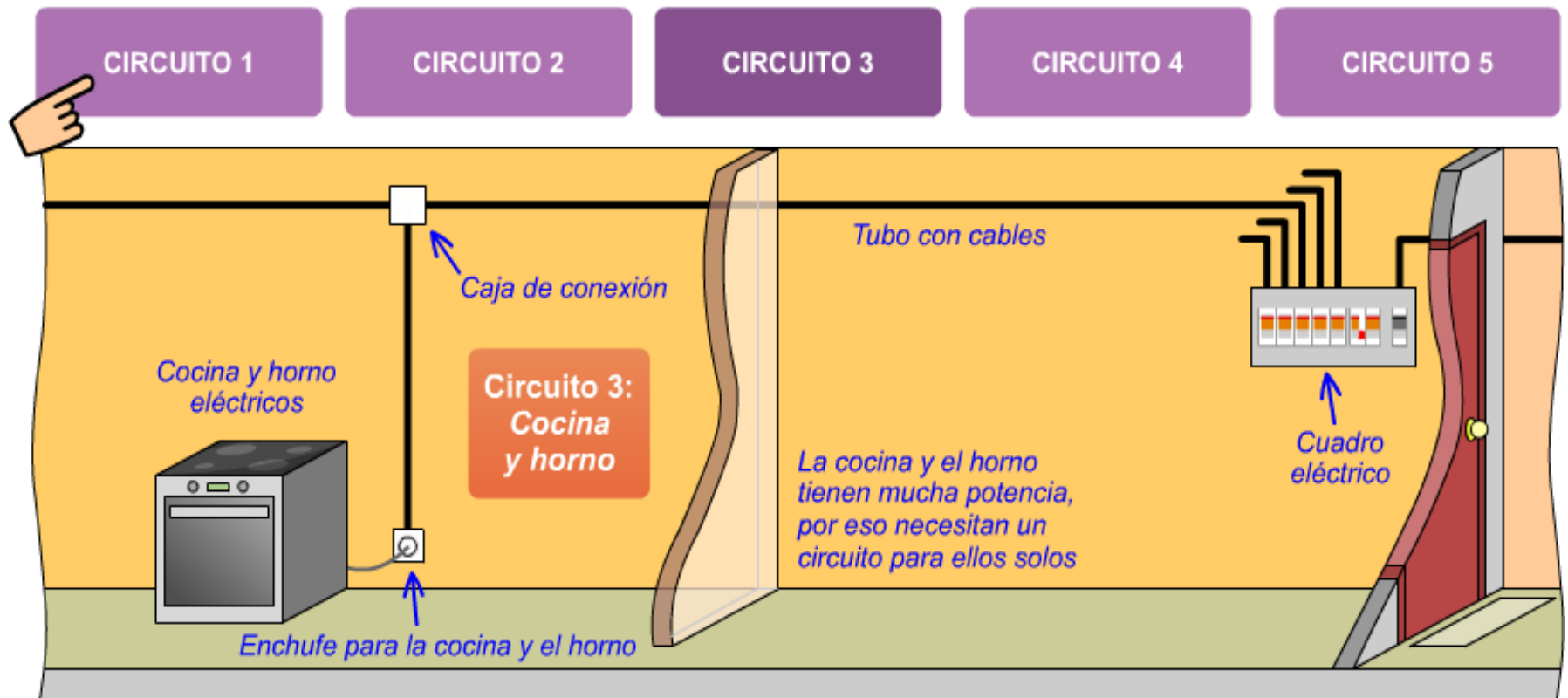
En esta página puedes ver los **cinco circuitos** que forman una instalación con electrificación básica. Cada circuito tiene un **tubo de plástico con los cables** que conectan los receptores con el cuadro eléctrico. Cuando es necesario hacer una derivación, para bifurcar los cables, se instala una **caja de conexión**.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

3. Circuitos interiores

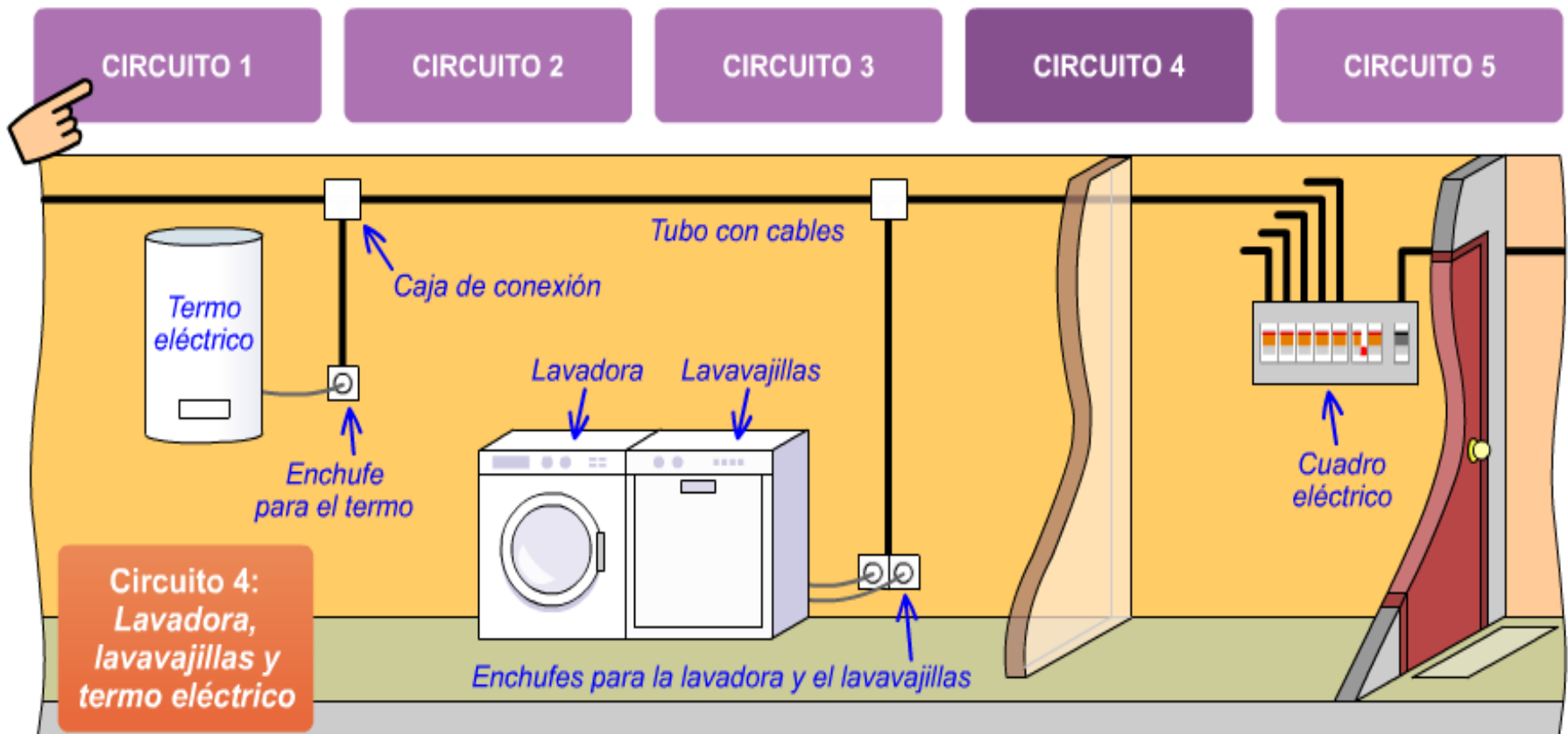
En esta página puedes ver los **cinco circuitos** que forman una instalación con electrificación básica. Cada circuito tiene un **tubo de plástico con los cables** que conectan los receptores con el cuadro eléctrico. Cuando es necesario hacer una derivación, para bifurcar los cables, se instala una **caja de conexión**.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

3. Circuitos interiores

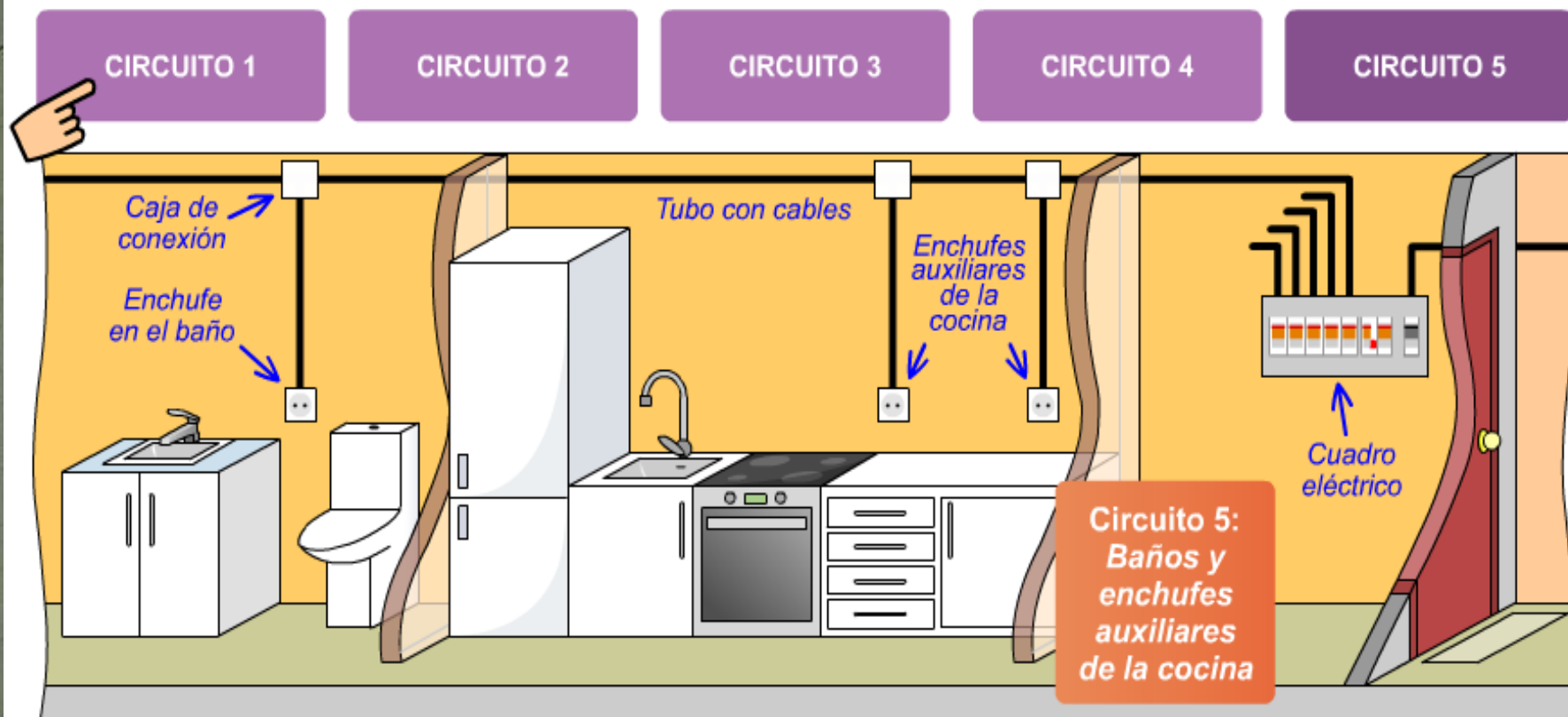
En esta página puedes ver los **cinco circuitos** que forman una instalación con electrificación básica. Cada circuito tiene un **tubo de plástico con los cables** que conectan los receptores con el cuadro eléctrico. Cuando es necesario hacer una derivación, para bifurcar los cables, se instala una **caja de conexión**.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

3. Circuitos interiores

En esta página puedes ver los **cinco circuitos** que forman una instalación con electrificación básica. Cada circuito tiene un **tubo de plástico con los cables** que conectan los receptores con el cuadro eléctrico. Cuando es necesario hacer una derivación, para bifurcar los cables, se instala una **caja de conexión**.



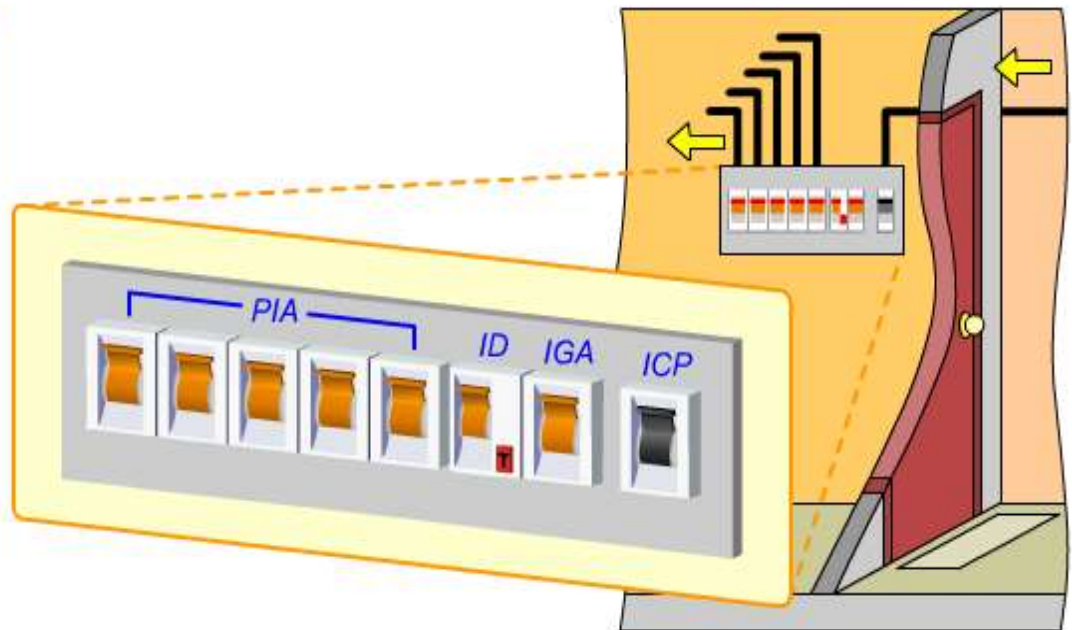
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

4. El cuadro de mando y protección

Seguramente te habrás fijado que cerca de la entrada de tu casa hay un pequeño armario con interruptores en su interior. Se trata del **cuadro de mando y protección**, también llamado cuadro eléctrico o cuadro de distribución. Su función es **distribuir la electricidad** que entra a la vivienda entre los diferentes circuitos y **proteger a los usuarios, aparatos e instalaciones** en caso de producirse algún problema. El cuadro eléctrico de una instalación de electrificación básica está formado por los siguientes componentes: 5 pequeños interruptores automáticos (PIA), 1 interruptor diferencial (ID), 1 interruptor general automático (IGA) y 1 interruptor de control de potencia (ICP).



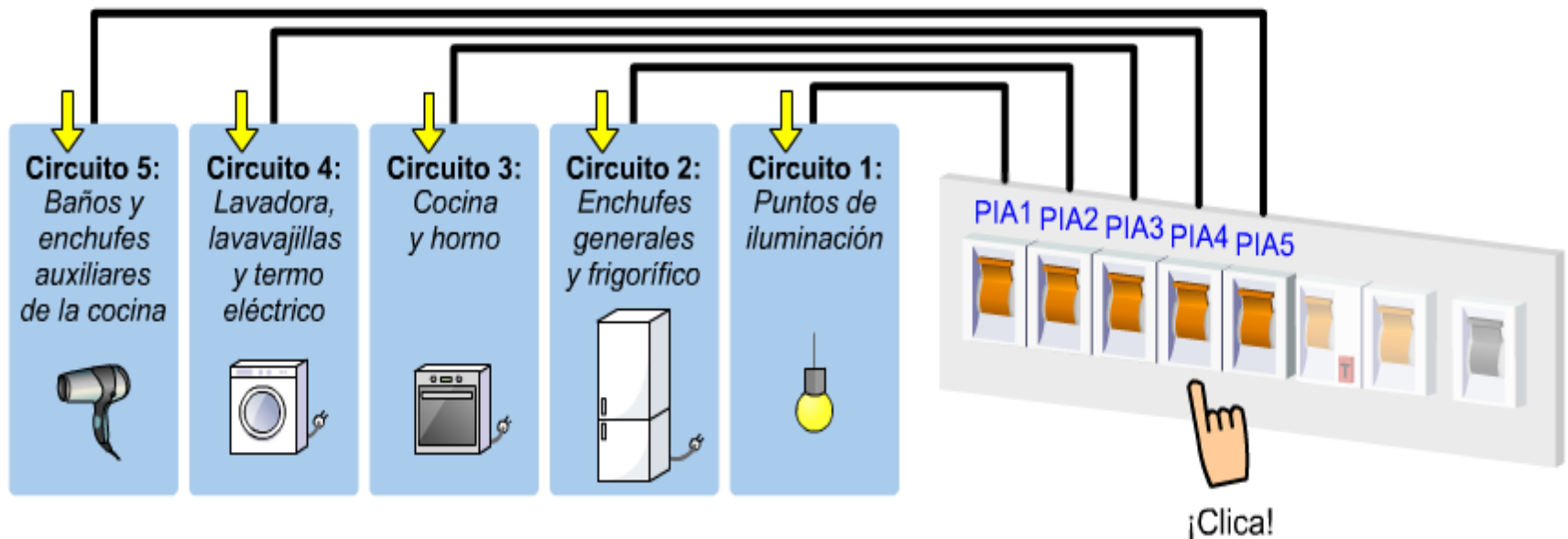
Cuadro de mando y protección de un piso.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

5. Los pequeños interruptores automáticos (PIA)

Cada PIA (pequeño interruptor automático), **controla uno de los circuitos de la casa**. En el cuadro eléctrico hay **tantos PIA como circuitos** en la instalación. Si en un circuito se produce una sobrecarga (consumo excesivo que podría quemar los cables) o un cortocircuito (dos cables que se tocan directamente), su PIA "salta" y corta la corriente, **sin que afecte al resto de circuitos**. Los PIA son útiles también cuando salimos unos días fuera: puedes desconectar manualmente todos los PIA excepto el del frigorífico, por ejemplo, evitando así que se estropee la comida que hay dentro. **Clica en los PIA de la animación para conectar o desconectar cada uno de los circuitos.**



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

6. El interruptor diferencial (ID)

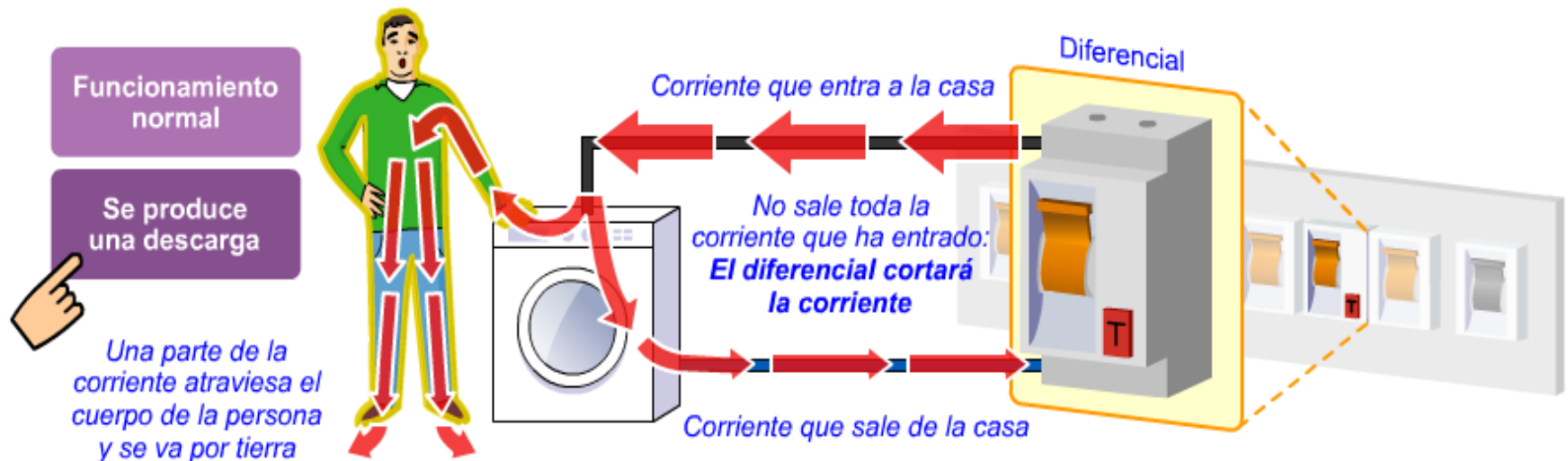
El interruptor diferencial, o simplemente "el diferencial", **protege a las personas de posibles descargas eléctricas**. Recibe este nombre porque comprueba continuamente la diferencia entre la electricidad que entra a la casa y la que sale. En condiciones normales debe ser la misma. Si no sale toda la electricidad que ha entrado, es una indicación de que hay algún problema en la instalación, como que una persona está recibiendo una descarga eléctrica o que hay una fuga en algún aparato o alguna parte del circuito. Si el diferencial capta una diferencia de corriente **mayor a un determinado valor (normalmente 30 mA)** **corta el suministro de corriente a toda la casa**. El diferencial tiene un pulsador que permite probar su correcto funcionamiento. Al pulsarlo se genera una fuga artificial y el diferencial "salta", cortando la corriente. Esta prueba debería hacerse mensualmente.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

6. El interruptor diferencial (ID)

El interruptor diferencial, o simplemente "el diferencial", **protege a las personas de posibles descargas eléctricas**. Recibe este nombre porque comprueba continuamente la diferencia entre la electricidad que entra a la casa y la que sale. En condiciones normales debe ser la misma. Si no sale toda la electricidad que ha entrado, es una indicación de que hay algún problema en la instalación, como que una persona está recibiendo una descarga eléctrica o que hay una fuga en algún aparato o alguna parte del circuito. Si el diferencial capta una diferencia de corriente **mayor a un determinado valor (normalmente 30 mA)** **corta el suministro de corriente a toda la casa**. El diferencial tiene un pulsador que permite probar su correcto funcionamiento. Al pulsarlo se genera una fuga artificial y el diferencial "salta", cortando la corriente. Esta prueba debería hacerse mensualmente.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

7. El interruptor general automático (IGA)

El interruptor general automático (IGA), o simplemente, **interruptor general**, es muy parecido a los PIA. La diferencia fundamental es que el interruptor general supervisa toda la instalación, no solo un circuito. Si se produce una sobrecarga en la instalación, porque conectemos demasiados aparatos a la vez, o hay un cortocircuito, **el interruptor general corta la corriente a toda la vivienda**. Lo hace para proteger la instalación y los aparatos conectados, ya que una sobrecarga excesiva (circula demasiada corriente) podría quemar los cables o electrodomésticos e incluso producir un incendio. Haz "saltar" el IGA de la animación conectando aparatos.



TV
300 W



Lavavajillas
2000 W



Secador
1500 W



Microondas
1500 W



Tostadora
1000 W



Lavadora
2000 W



Ventilador
100 W



Bombilla
100 W



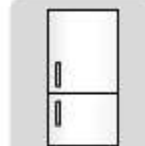
Minicadena
100 W



Cocina eléctrica
1000 W



Horno
2300 W



Frigorífico
200 W



Plancha
1500 W



Ordenador
200 W



Videoconsola
200 W

Potencia total:
0

Potencia máxima:
5750 W

¡Clica!

Interruptor general

Potencia total dentro del límite.
El interruptor general deja pasar la corriente.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

8. El interruptor de control de potencia (ICP)

Finalmente encontramos el interruptor de control de potencia (ICP). Su función es **limitar el consumo de corriente por parte del abonado**. Si la cantidad de corriente que está gastando la vivienda supera un determinado valor, el ICP "salta" y corta el suministro. El valor del ICP depende de la potencia máxima contratada a la empresa suministradora. En el caso de una instalación de 5750 W, el ICP es de 25 A (amperios). Este valor resulta de aislar el término intensidad en la fórmula de la potencia eléctrica: $P = V \cdot I$ (Potencia, en vatios, es igual a tensión, en voltios, multiplicado por intensidad, en amperios).

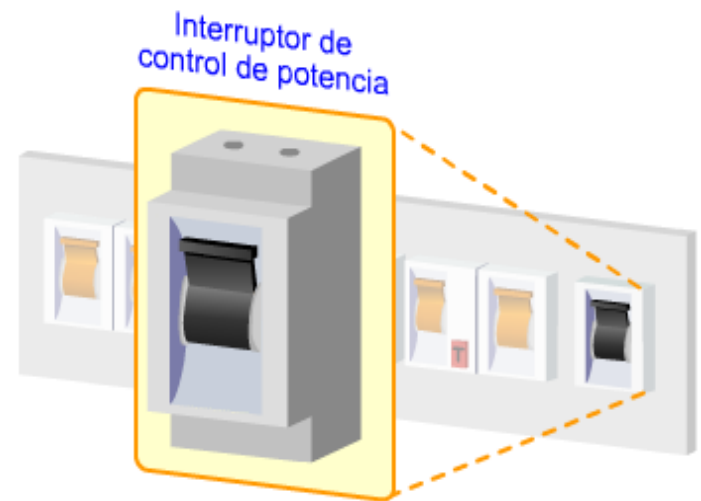
$$P = V \cdot I$$

Diagram illustrating the formula $P = V \cdot I$ with labels and arrows:

- P**: Potencia (Vatios)
- V**: Tensión (Voltios)
- I**: Intensidad (Amperios)

$$P = 230 \text{ V} \cdot \underline{25 \text{ A}} = 5750 \text{ W}$$

El valor del ICP se obtiene aislando el término intensidad en la fórmula de la potencia eléctrica.



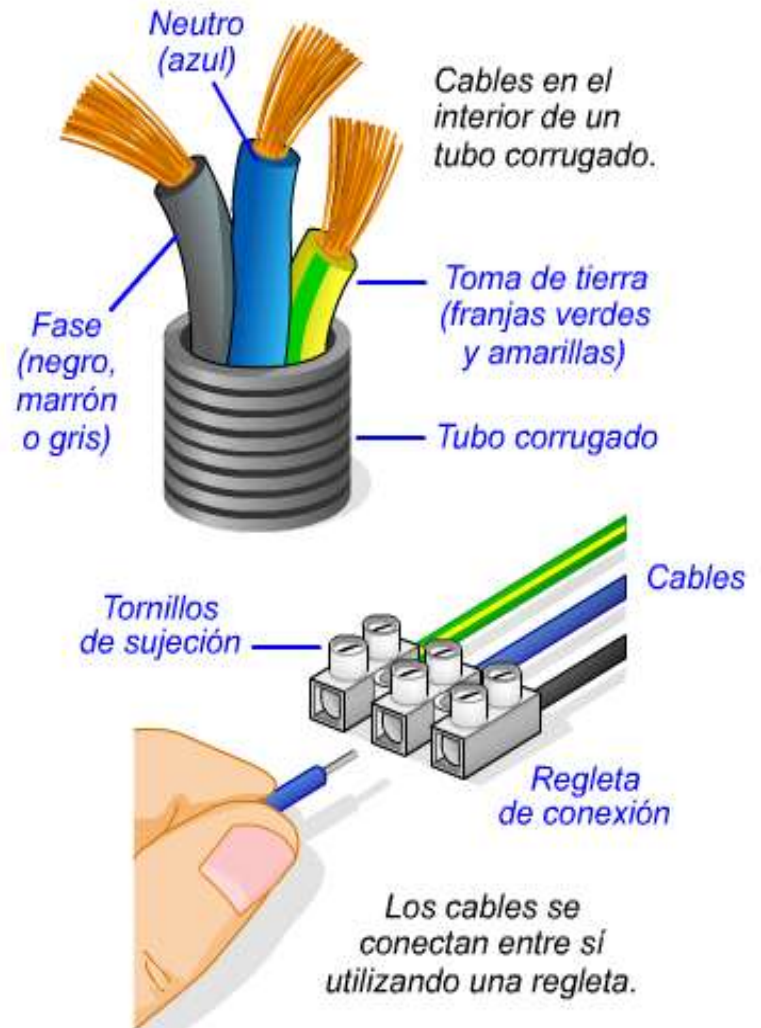
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

9. Cables eléctricos

La electricidad se distribuye por la vivienda mediante **cables eléctricos**. Para protegerlos se introducen en el interior de un **tubo de plástico corrugado** que se empotra en las paredes, el suelo o el techo. Hay tres tipos de cables eléctricos, cada uno con una función diferente, que se pueden diferenciar por su color. El cable **fase**, de color negro, marrón o gris, es el que **transporta la electricidad**. El cable **neutro**, de color azul, es el cable de **retorno de la electricidad**. El tercer tipo es la **toma de tierra**, con franjas de color verde y amarillo. Es el cable que **conecta el circuito eléctrico a tierra**, protegiendo a las personas de posibles fugas de corriente (más adelante se explica detalladamente).

La sección del conductor de un cable depende de la **cantidad de corriente (intensidad) que circulará por él**. A más corriente, mayor debe ser la sección. En las viviendas suele variar entre $0,75 \text{ mm}^2$ y 4 mm^2 .

Para **conectar dos o más cables** eléctricos entre sí se debe usar una **regleta de conexión**. Se inserta cada uno de los cables por uno de los extremos de la regleta y se gira el tornillo de sujeción correspondiente con un destornillador para fijar el cable.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

9. Cables eléctricos

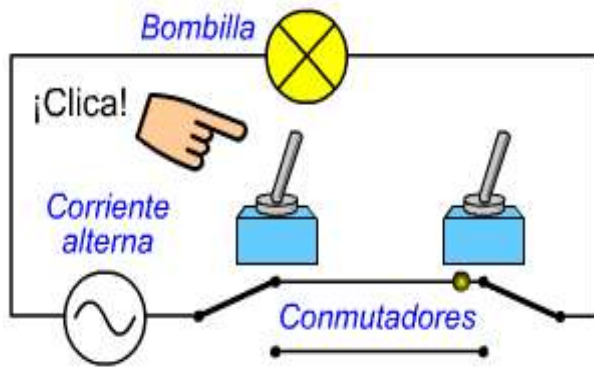


Instalación de cables empotrados en la pared. El tubo corrugado lleva en su interior los cables fase, neutro y toma de tierra. En la imagen izquierda hay una caja de conexión para conectar una derivación al circuito principal.

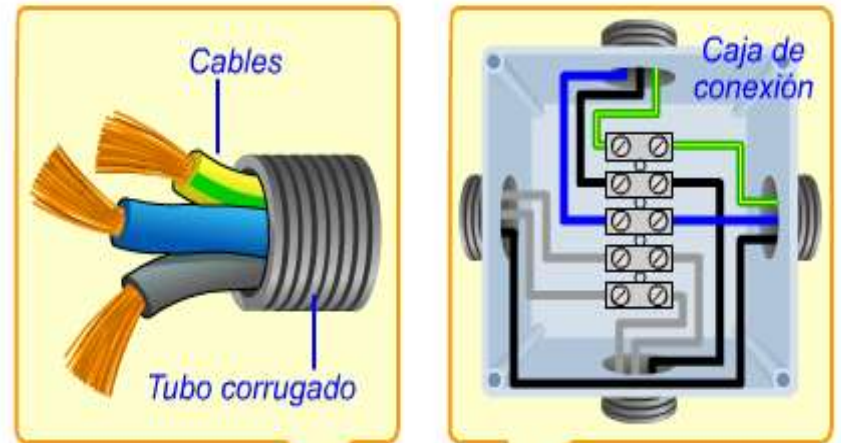
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

10. Ejemplo de circuito

Un ejemplo de circuito eléctrico en una vivienda es el denominado **punto de luz con dos conmutadores**. Este circuito resulta práctico en escaleras, pasillos o cualquier espacio grande, como este comedor, ya que permite encender y apagar una lámpara desde dos lugares diferentes. Para ello se instalan dos conmutadores: un elemento de control parecido a un interruptor pero que tiene **tres contactos y dos posiciones**. El contacto principal de cada conmutador se conecta al cable de fase, y los dos secundarios se conectan entre ellos.



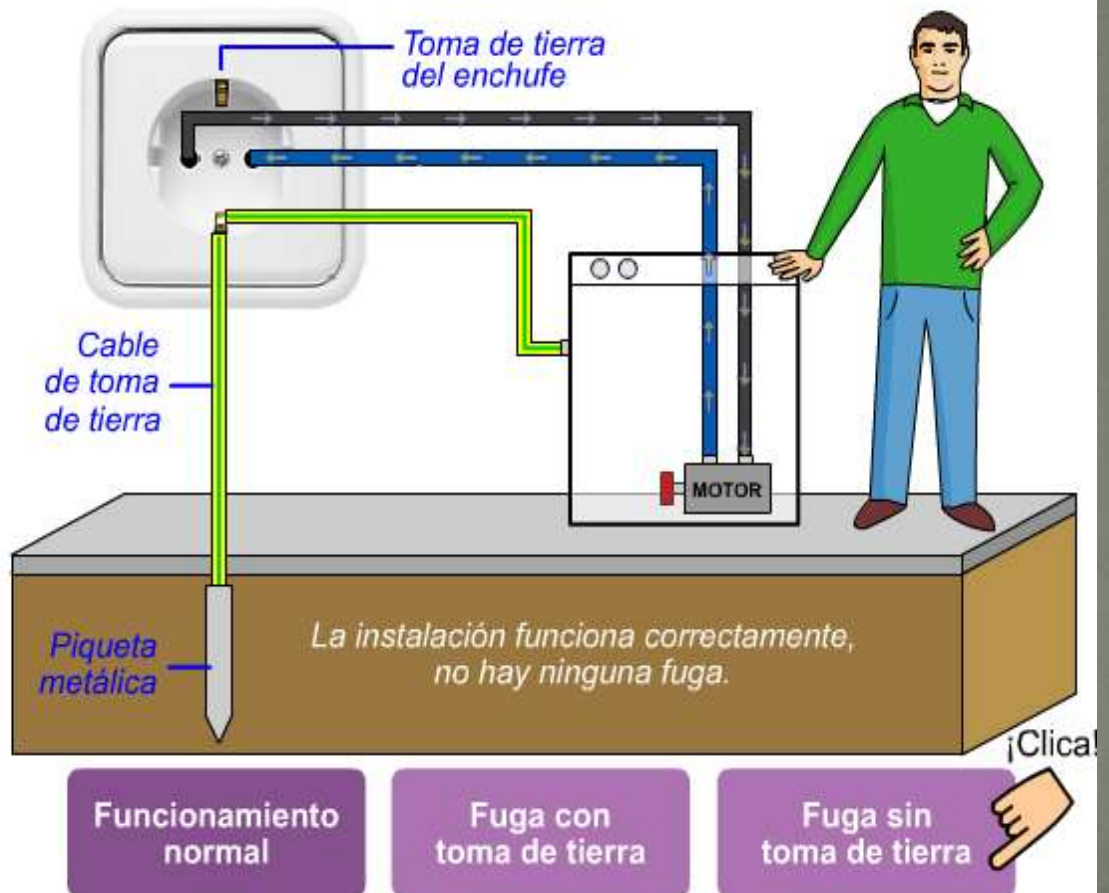
Esquema eléctrico equivalente.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

11. La toma de tierra

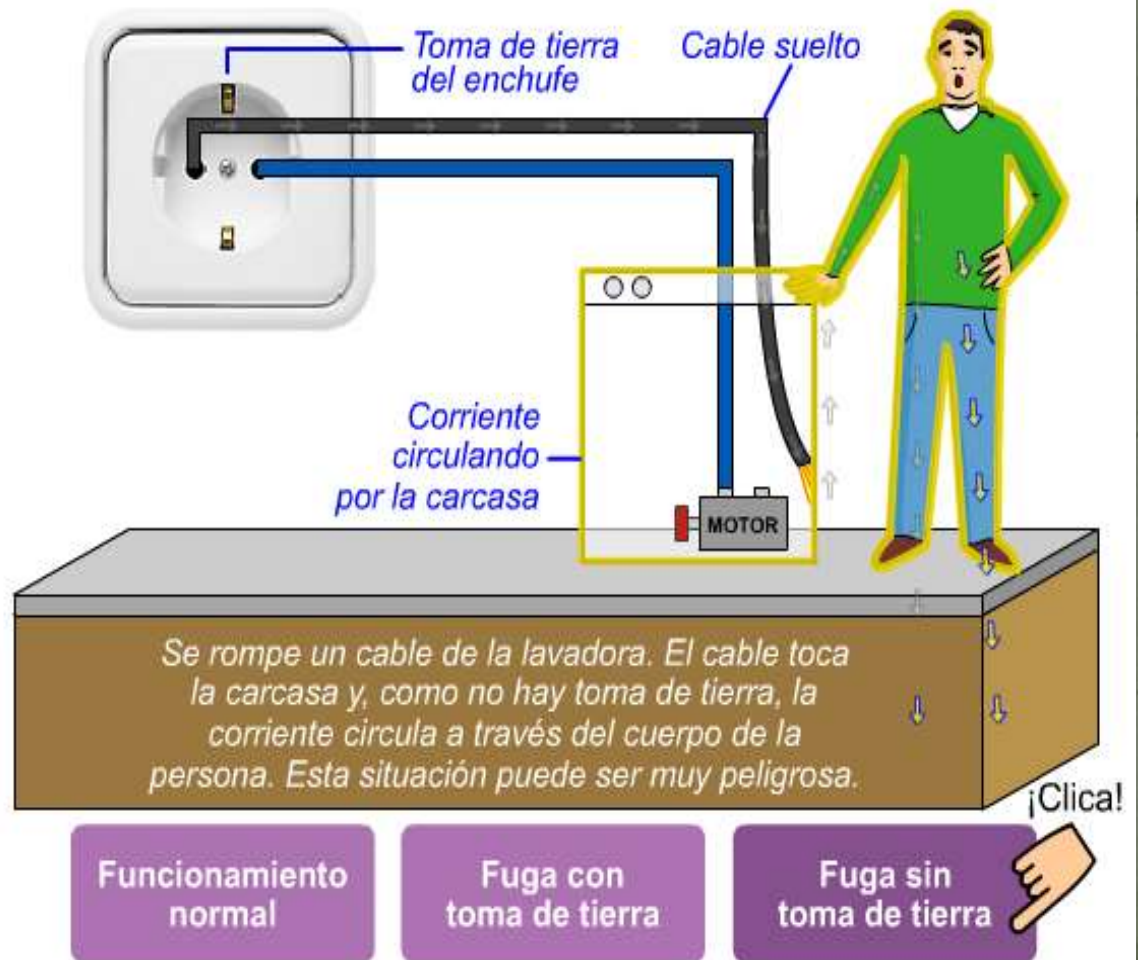
La toma de tierra es un elemento más de seguridad de la instalación eléctrica. Consiste en una **piqueta metálica clavada** en el suelo que está conectada con todos los enchufes a través del **cable de color verde y amarillo**. La toma de tierra es un circuito con una **resistencia al paso de la corriente muy pequeña**, por lo que **la corriente eléctrica circula fácilmente a través de ella**. Deben conectarse a la toma de tierra los aparatos que tienen carcasa metálica, como la lavadora de la animación. En caso de soltarse uno de los cables de la lavadora, éste podría tocar la carcasa y electrocutar a una persona que la toque. Si la carcasa está conectada a tierra la persona estará protegida ya que la mayoría de corriente se irá por el cable de toma de tierra y no a través de la persona.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

11. La toma de tierra

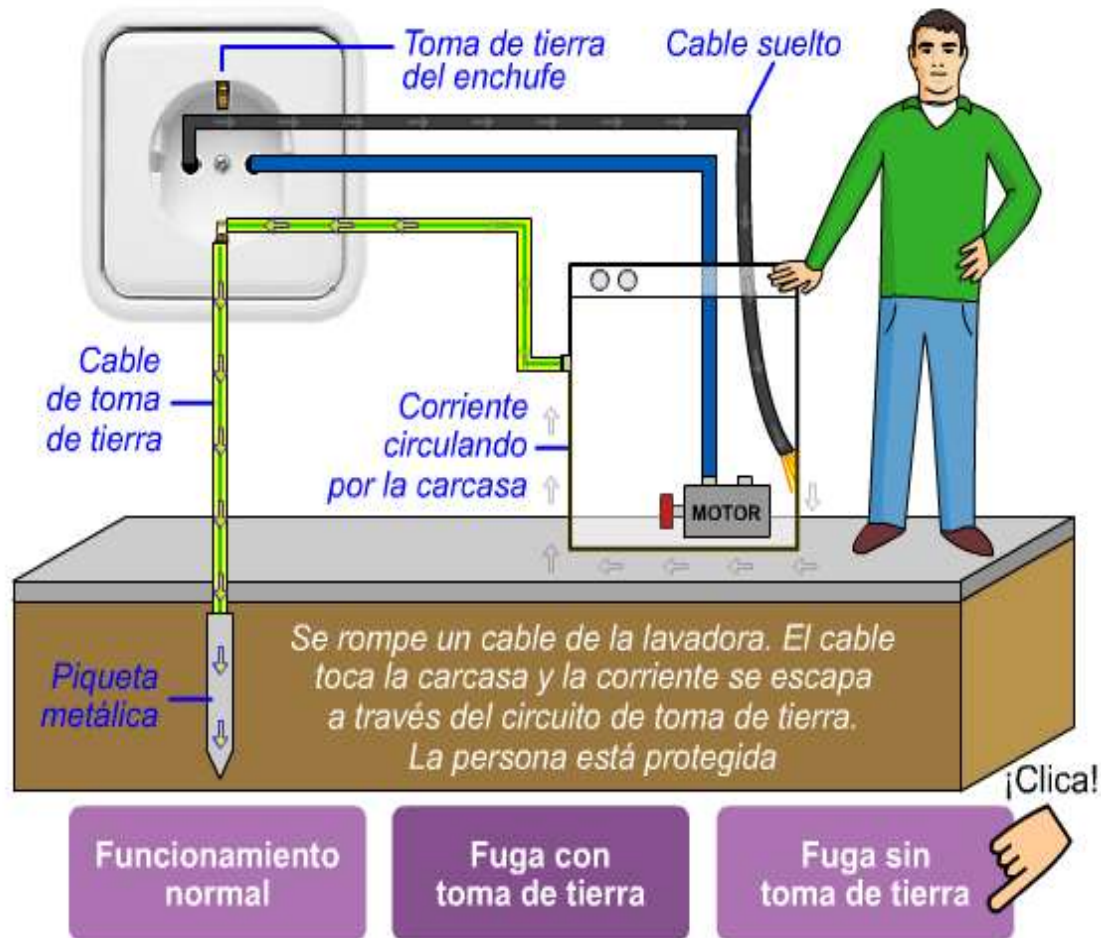
La toma de tierra es un elemento más de seguridad de la instalación eléctrica. Consiste en una **piqueta metálica clavada** en el suelo que está conectada con todos los enchufes a través del **cable de color verde y amarillo**. La toma de tierra es un circuito con una **resistencia al paso de la corriente muy pequeña**, por lo que **la corriente eléctrica circula fácilmente a través de ella**. Deben conectarse a la toma de tierra los aparatos que tienen carcasa metálica, como la lavadora de la animación. En caso de soltarse uno de los cables de la lavadora, éste podría tocar la carcasa y electrocutar a una persona que la toque. Si la carcasa está conectada a tierra la persona estará protegida ya que la mayoría de corriente se irá por el cable de toma de tierra y no a través de la persona.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

11. La toma de tierra

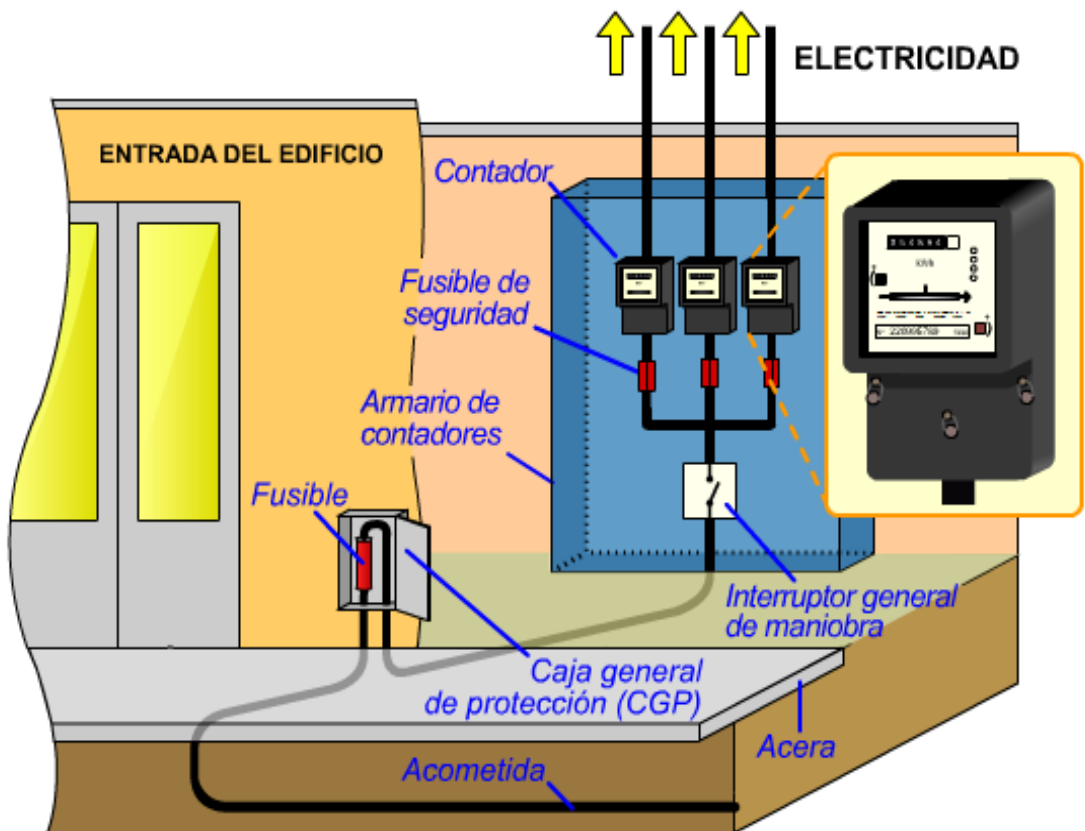
La toma de tierra es un elemento más de seguridad de la instalación eléctrica. Consiste en una **piqueta metálica clavada** en el suelo que está conectada con todos los enchufes a través del **cable de color verde y amarillo**. La toma de tierra es un circuito con una **resistencia al paso de la corriente muy pequeña**, por lo que **la corriente eléctrica circula fácilmente a través de ella**. Deben conectarse a la toma de tierra los aparatos que tienen carcasa metálica, como la lavadora de la animación. En caso de soltarse uno de los cables de la lavadora, éste podría tocar la carcasa y electrocutar a una persona que la toque. Si la carcasa está conectada a tierra la persona estará protegida ya que la mayoría de corriente se irá por el cable de toma de tierra y no a través de la persona.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

12. El contador y la acometida

La electricidad de la red de distribución llega a la vivienda a través de un cable que recibe el nombre de **acometida**. El punto de conexión entre la red pública y la red privada es una caja situada en el exterior del edificio, la **caja general de protección (CGP)**. En su interior hay un **fusible** que protege a la instalación del edificio y permite desconectarla de la red (quitando el fusible). A continuación se encuentra el **armario de contadores**, normalmente situado en la entrada de los edificios. Cada vivienda tiene su propio contador y un fusible de seguridad. El contador es un aparato que **mide el consumo de energía eléctrica**. La unidad de medida es el kilovatio hora (kWh). Si hay más de un abonado, como en los edificios de viviendas, antes de los contadores se instala un **interruptor general de maniobra**, que permite cortar el suministro en caso de necesidad.



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN VIVIENDAS

Cuestionario

1. ¿Qué función tiene la instalación eléctrica en una vivienda? ¿Qué características (tipo, frecuencia y tensión) tiene la corriente que llega a las casas?
2. ¿Cuál es el grado de electrificación más frecuente? ¿Qué circuitos lo componen? ¿Cuál es su potencia máxima?
3. ¿Qué es el cuadro de mando y protección? ¿Cuál es su función? ¿Qué otros nombres recibe? Haz un dibujo de un cuadro de mando y protección e indica qué elementos lo forman.
4. ¿Qué son los PIA? Explica una situación en la que pueden ser útiles.
5. ¿De qué nos protege el interruptor diferencial? ¿Por qué se llama diferencial? ¿Cómo se comprueba si funciona correctamente?
6. ¿Cuál es la función del interruptor general automático? Explica una situación en la que actúe.
7. ¿Qué es el ICP? ¿Cómo se puede saber su valor?
8. ¿Cómo funciona un punto de luz con dos conmutadores?
9. ¿Qué es una toma de tierra y para qué sirve? ¿De qué colores es el cable de la toma de tierra?
10. Haz un esquema de la instalación eléctrica de un edificio desde la acometida hasta el cuadro eléctrico de una vivienda e indica los elementos que la forman.

Un enchufe suministra corriente...

- De alta frecuencia
- Continua
- Discontinua
- Alterna

En la instalación eléctrica de una vivienda hay...

- Todas las demás respuestas son correctas
- Un cuadro de mando y protección
- Una conexión con la red de distribución
- Una serie de circuitos que distribuyen la electricidad

La electricidad que llega a las viviendas tiene una tensión de...

- 220 V
- 1000 V
- 125 V
- 230 V

En España, la corriente de los enchufes tiene una frecuencia de...

- 10 Hz
- 50 Hz
- 100 Hz
- 20 Hz

¿Qué simboliza la imagen?

- Un circuito de corriente alterna
- Un circuito rectificador
- Un circuito amplificador
- Un circuito de corriente continua

